



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

3ª prova - 1º período de 2024 06/07/2024

NOTA DA
PROVA

--

Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A B C D E

1 ○ ○ ○ ○ ○

2 ○ ○ ○ ○ ○

3 ○ ○ ○ ○ ○

4 ○ ○ ○ ○ ○

5 ○ ○ ○ ○ ○

6 ○ ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○ ○ ○

8 ○ ○ ○ ○ ○

9 ○ ○ ○ ○ ○

10 ○ ○ ○ ○ ○

A B C D E

11 ○ ○ ○ ○ ○

12 ○ ○ ○ ○ ○

13 ○ ○ ○ ○ ○

14 ○ ○ ○ ○ ○

15 ○ ○ ○ ○ ○

16 ○ ○ ○ ○ ○

17 ○ ○ ○ ○ ○

18 ○ ○ ○ ○ ○

19 ○ ○ ○ ○ ○

20 ○ ○ ○ ○ ○

Test Version: A ○ B ○ C ○ D ○

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{electron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

$$|\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}; \quad B_{fio} \propto \mu_0 i / 2\pi d; \quad B_{arco} = \mu_0 i \varphi / 4\pi d;$$

$$B_{espira} = \mu_0 i R^2 / 2(d^2 + R^2)^{3/2}; \quad B_{sol} = \mu_0 i n$$

$$\vec{F}_{fio} = i\vec{l} \times \vec{B}; \quad \vec{\mu}_B = i\vec{A}; \quad U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B}; \quad \vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B}$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0; \quad \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0; \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}; \quad \epsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}; \quad \epsilon = LvB; \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad C = \frac{q}{\Delta V}; \quad \kappa = \frac{C}{C_0}; \quad L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}; \quad U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0};$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n}; \quad L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n;$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n; \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n};$$

$$i(t) = i_0 \exp[-Rt/L]; \quad i(t) = i_{max}[1 - \exp[-Rt/L]]; \quad \tau_C = L/R \quad V_L = -L \frac{di(t)}{dt}$$

$$Q(t) = Q_0 \cos \omega t; \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$x_{rms} = x_{máx}/\sqrt{2}; \quad X_L = \omega L; \quad X_C = 1/\omega C; \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \quad \omega = 2\pi f$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad \varphi = \arctan[(X_L - X_C)/R]; \quad \langle P \rangle = i_{rms} \epsilon_{rms} \cos[\varphi]$$

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 \sin(\omega t); \quad q(t) = q_{máx} \sin(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{máx} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$v_R(t) = V_R \sin(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

1ª questão - Um gerador de corrente alternada de 100 V de amplitude e 50 Hz de frequência é ligado a um resistor e um indutor, como mostra o circuito abaixo. Calcule e dê o valor aproximado da amplitude da corrente que passa pelo circuito.

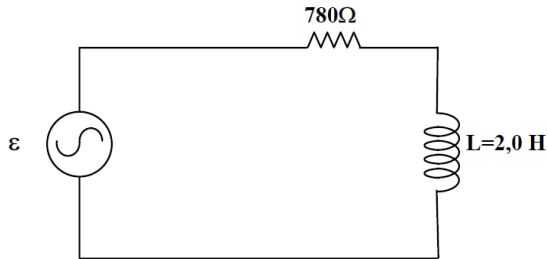
A) 0,3A

B) 0,1A

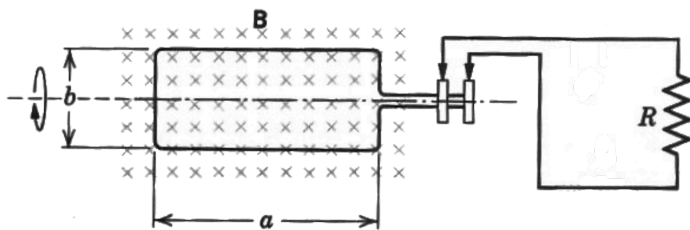
C) 0,07A

D) 10A

E) 1A



2ª questão - A figura mostra um gerador de corrente alternada, formado por uma bobina retangular com 100 voltas, onde $a=20\text{cm}$ e $b=10\text{cm}$, a qual é mantida em rotação com velocidade angular 600 rad/s em um campo magnético uniforme de $0,1\text{T}$ (o lado de cima da bobina roda para fora da página). A bobina está ligada a um circuito contendo um resistor de resistência $100\ \Omega$. Quanto vale a corrente sobre resistor no instante representado pela figura, onde a área da espira está perpendicular ao campo magnético?



A) Zero

B) 1,2A

C) 12mA

D) 10A

E) 100mA

3ª questão - Um espectrômetro de massa separa íons com razão carga massas (q/m) diferentes. Eles entram num filtro de velocidades (região 1), onde se movem com velocidade constante, sob a ação de um campo elétrico e um magnético, até atingir a região 2, que não tem campo elétrico e passam a ter uma trajetória circular. Indique que tipo de íon entra no espectrômetro da figura (positivo ou negativo) e qual é a direção e o sentido do campo magnético na região 1, sabendo que o campo elétrico está para baixo, como mostra a figura.

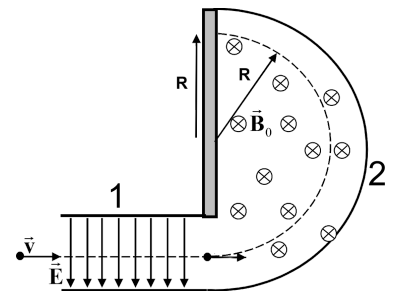
A) positivo - para fora do papel

B) negativo - para cima

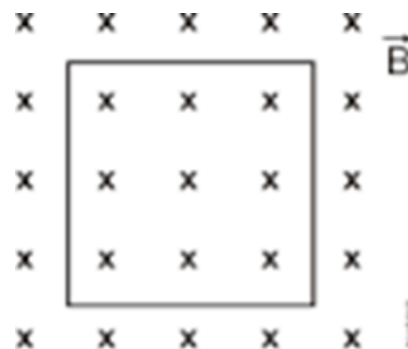
C) positivo - para dentro do papel

D) positivo - para cima

E) negativo - para fora do papel



4ª questão - Na Figura, uma espira quadrada condutora de resistência total R , imersa perpendicularmente em um campo magnético variável $B(t)=(2-t)^2\text{ mT}$. Em $t=0$ ele está apontando para dentro do plano da espira. Podemos afirmar que nos tempos $t=1\text{s}$ e $t=3\text{s}$, os sentidos das correntes na espira tem as respectivas orientações:



A) A corrente é nula nos dois casos,

B) Nos dois casos o sentido é horário,

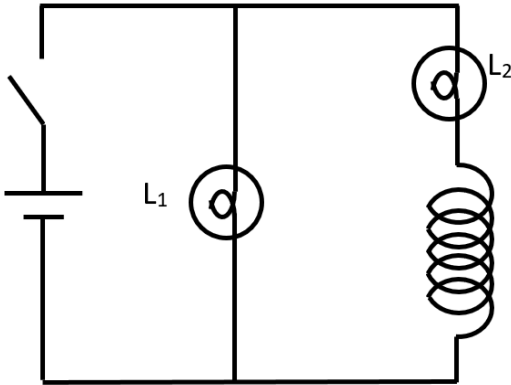
C) Nos dois casos o sentido é anti-horário,

D) Anti-horário e horário,

E) Horário e anti-horário.

Para as questões 5 e 6

Duas lâmpadas L_1 e L_2 , de resistências $R_1=6,0\Omega$ e $R_2=3,0\Omega$ respectivamente são conectadas a um indutor e a uma bateria de 12,0V conforme a figura abaixo.



5ª questão - Imediatamente após a chave ter sido ligada a potência de saída de cada lâmpada vale respectivamente:

- A) Nula nas duas lâmpadas
- B) nula em L_1 e 48W em L_2
- C) 10W em L_1 e 20W em L_2
- D) 24W em L_1 e nula em L_2
- E) 5,0W em L_1 e 10W em L_2

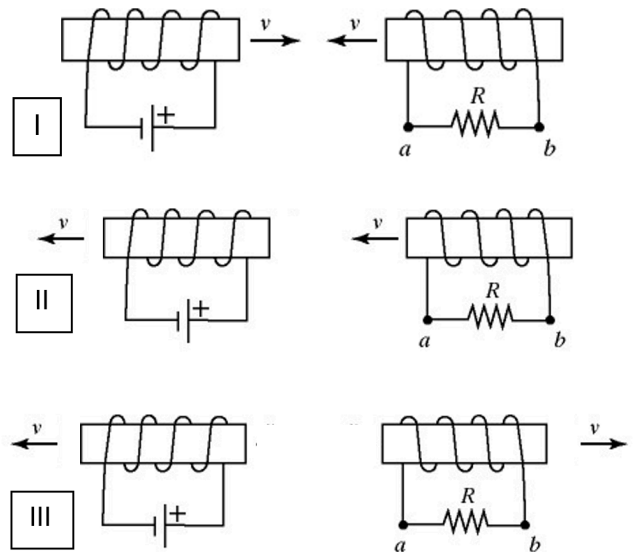
6ª questão - Descreva o comportamento da intensidade luminosa das lâmpadas ao longo do tempo:

- A) L_1 irá diminuir e L_2 não vai variar.
- B) L_1 não vai variar e L_2 irá diminuir.
- C) L_1 não vai variar e L_2 irá aumentar.
- D) L_1 irá aumentar e L_2 não vai variar.
- E) L_1 irá diminuir e L_2 irá aumentar.

7ª Questão - Uma barra retangular de comprimento $L=1,0\text{m}$ se move perpendicularmente a um campo magnético $B=0,1\text{T}$ com velocidade $v=2,0\text{m/s}$. A fem induzida nas extremidades da barra é

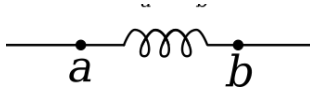
- A) 0,1V
- B) 2,0V
- C) 0,4V
- D) 1,0V
- E) 0,2V

8ª questão - As figuras mostram dois solenoides em três movimentos diferentes, ambos com velocidade v . A corrente induzida através da resistência R está:



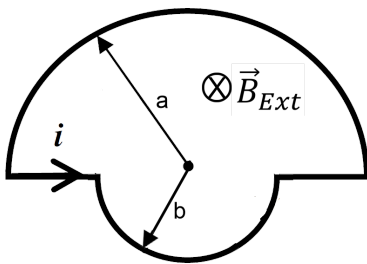
- A) I – de a para b , II – de b para a , III – de a para b
- B) I – de a para b , II – corrente nula, III – de b para a
- C) I – de b para a , II – de b para a , III – de b para a
- D) I – de a para b , II – corrente nula, III – corrente nula
- E) I – corrente nula, II – de b para a , III – de b para a

9ª questão - No indutor da figura sabemos que a corrente num determinado instante flui de a para b e está diminuindo até atingir o valor nulo. Qual das seguintes afirmações sobre os potenciais de a e b no indutor é verdadeira?



- A) $V_b = V_a$
- B) $V_b < V_a$
- C) Não pode afirmar nada sobre o potencial em a e b.
- D) $V_b = V_a$ neste instante e $V_b < V_a$ no instante seguinte
- E) $V_b > V_a$

10ª questão - Na figura abaixo um campo externo é aplicado sobre uma espira que passa uma corrente i . o que podemos afirmar sobre a força total e o torque que atuam sobre a espira?

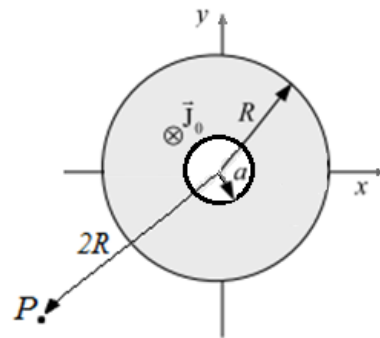


- A) A força total e o torque sobre a espira são nulos.
- B) A espira se encontra numa posição de equilíbrio estável.
- C) A força total sobre a espira é vertical e para cima.
- D) O torque sobre a espira faz girá-la em 90° , no sentido do equilíbrio estável.
- E) A força total sobre a espira é vertical e para baixo.

11ª questão - Uma partícula com carga $-5,00\text{ C}$ inicialmente se move com velocidade $\mathbf{v} = (1,00\mathbf{i} + 7,00\mathbf{j})\text{ m/s}$ em um campo magnético $\mathbf{B} = 10,0\mathbf{k}\text{ T}$. O vetor força magnética que atua sobre a partícula é:

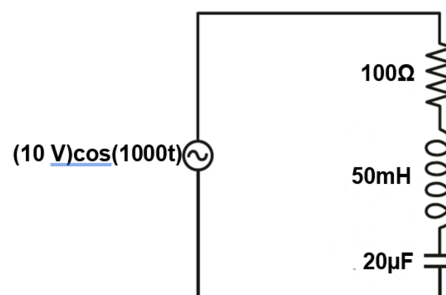
- A) $(-350\mathbf{i} + 50,0\mathbf{j})\text{ N}$
- B) $(-350\mathbf{i} - 50,0\mathbf{j})\text{ N}$
- C) $(350\mathbf{i} + 50,0\mathbf{j})\text{ N}$
- D) $(350\mathbf{i} - 50,0\mathbf{j})\text{ N}$
- E) $(50\mathbf{i} - 350,0\mathbf{j})\text{ N}$

12ª questão - A figura abaixo mostra a seção transversal de um cilindro condutor longo de raio $R = 0,01\text{ m}$, percorrido por uma corrente de densidade uniforme de módulo $J_0 = 1,0 \times 10^4\text{ (A/m}^2\text{)}$ no sentido indicado (para dentro da página). Nele existe uma cavidade também cilíndrica oca de raio $a = 0,0040\text{ m}$, centrada com o eixo do cilindro. Sabendo que o cilindro se encontra sobre o eixo z , calcule o módulo do vetor campo magnético em um ponto P que está a uma distância $2R$ do centro do cilindro.



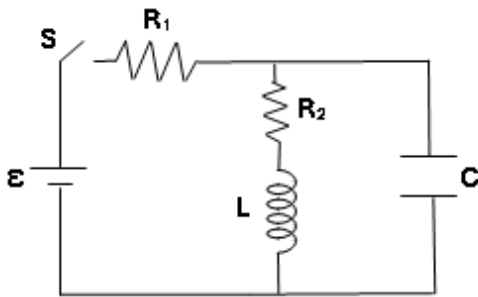
- A) $2,40\text{ }\mu\text{T}$
- B) $30,5\text{ }\mu\text{T}$
- C) $16,4\text{ }\mu\text{T}$
- D) $20,0\text{ }\mu\text{T}$
- E) $26,4\text{ }\mu\text{T}$

13ª questão - Considere o circuito abaixo e assinale a resposta correta.



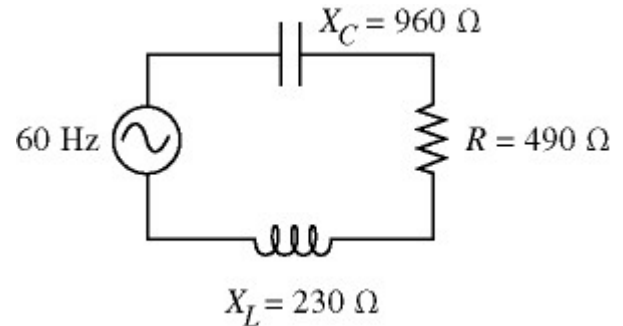
- A) O circuito está em ressonância, a amplitude da corrente é de $0,1\text{ A}$ e ela se encontra em fase com a fem.
- B) O circuito está em ressonância, as reatâncias indutiva e capacitiva são diferentes e a amplitude da corrente é de $0,1\text{ A}$.
- C) A corrente está com a fase adiantada com relação à fem.
- D) O circuito não está em ressonância, já que os valores da indutância e capacitância são diferentes.
- E) O circuito está em ressonância, por isso a ddp no resistor está com uma diferença de fase de $\pi/2$ com relação à corrente.

14ª questão - Considere o circuito abaixo e assinale a resposta correta.



- A) No instante em que a chave é fechada, a corrente que passa por R_1 é nula.
- B) Depois de um tempo muito longo após que a chave é fechada, as correntes que passam por R_1 e R_2 são iguais.
- C) No instante em que a chave é fechada, a corrente sobre o capacitor é nula.
- D) No instante em que a chave é fechada, a corrente sobre o indutor é igual a corrente que passa sobre R_1 .
- E) Depois de um tempo muito longo depois que a chave é fechada, a corrente sobre o capacitor é igual a corrente que passa sobre R_1 .

15ª questão - A fonte CA de 60 Hz de um circuito RLC em série tem uma amplitude de tensão de 120 V. A resistência, a reatância capacitiva e a reatância indutiva são mostradas na figura. Qual é a amplitude da corrente no circuito?



- A) 0,097 A
- B) 0,110 A
- C) 0,125 A
- D) 0,137 A
- E) 0,177 A

-- Fim da prova --

--- --- ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]